

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Дата сдачи на проверку:

«__» _____ 2025 г.

Проверено:

«__» _____ 2025 г.

Отчёт по лабораторной работе №3
по дисциплине
«Цифровая схемотехника»

Разработали студенты гр. ИВТб-2302-05-00 _____/Курбатов А. Д./
(подпись)

Преподаватель _____/Мельцов В. Ю./
(подпись)

Работа защищена «__» _____ 2026 г.

Киров
2026

1 Цель лабораторной работы

Получить навыки синтеза сдвигового регистра на определенных триггерах. Синтезировать схему на D-триггерах со сдвигом влево (в сторону старших разрядов).

2 Таблица истинности

Таблица 1 — Таблица истинности

Входы				Выходы	
R	S	C	D	$Q1$	$Q0$
1	*	*	*	0	0
0	1	*	*	1	1
0	0	0	*	$Q1_{t-1}$	$Q0_{t-1}$
0	0	↑	0	0	$Q1_{t-1}$
0	0	↑	1	1	$Q1_{t-1}$

3 Построим УГО сдвигового регистра

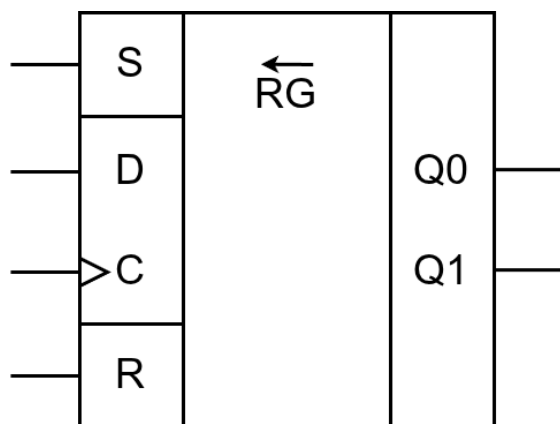


Рисунок 1 — Двухразрядный сдвиговый регистр со сдвигом в сторону старших

S (Set) – установка регистра в положение «1»; D – вход данных; C – тактовый генератор; R (Reset) – установка регистра в положение «0»; Q0 и Q1 – выходы разрядов регистра.

4 Построим функциональную схему устройства

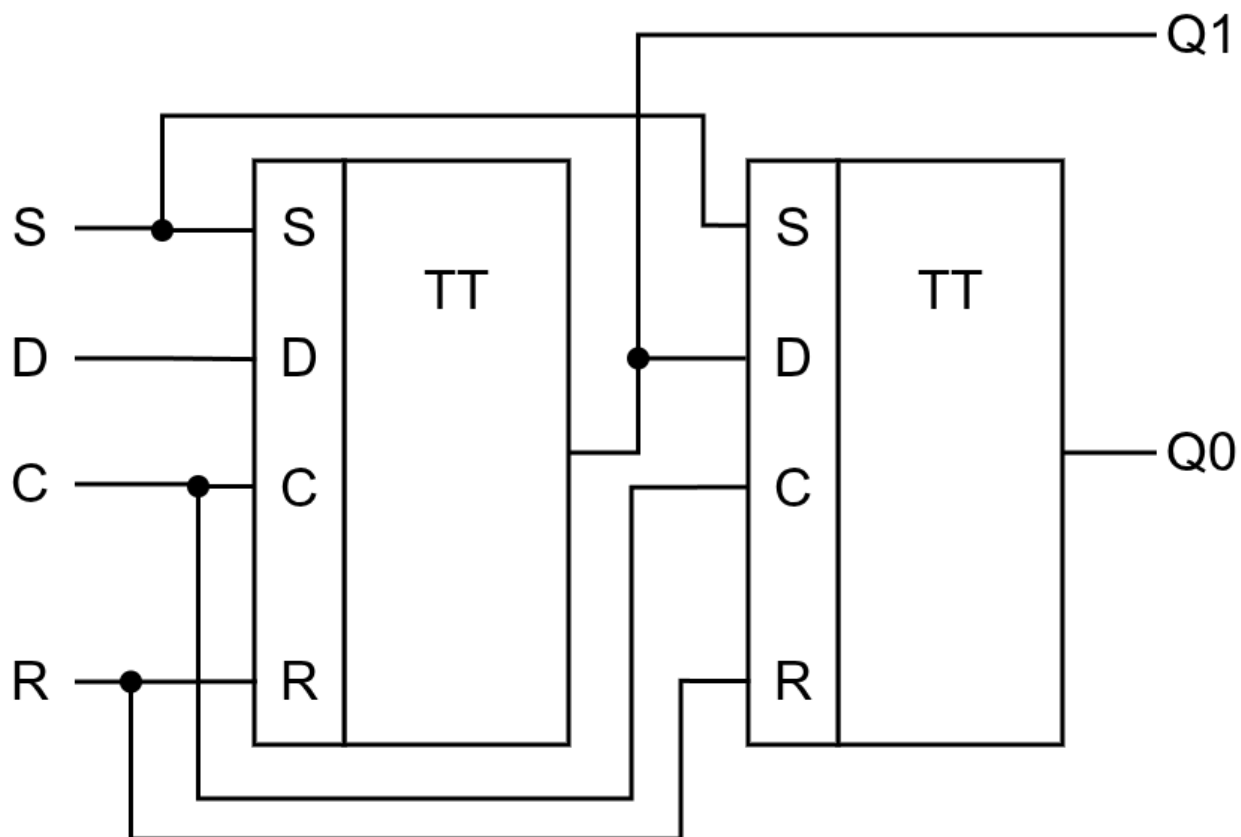


Рисунок 2 — Функциональная схема устройства

5 Построим принципиальную схему устройства

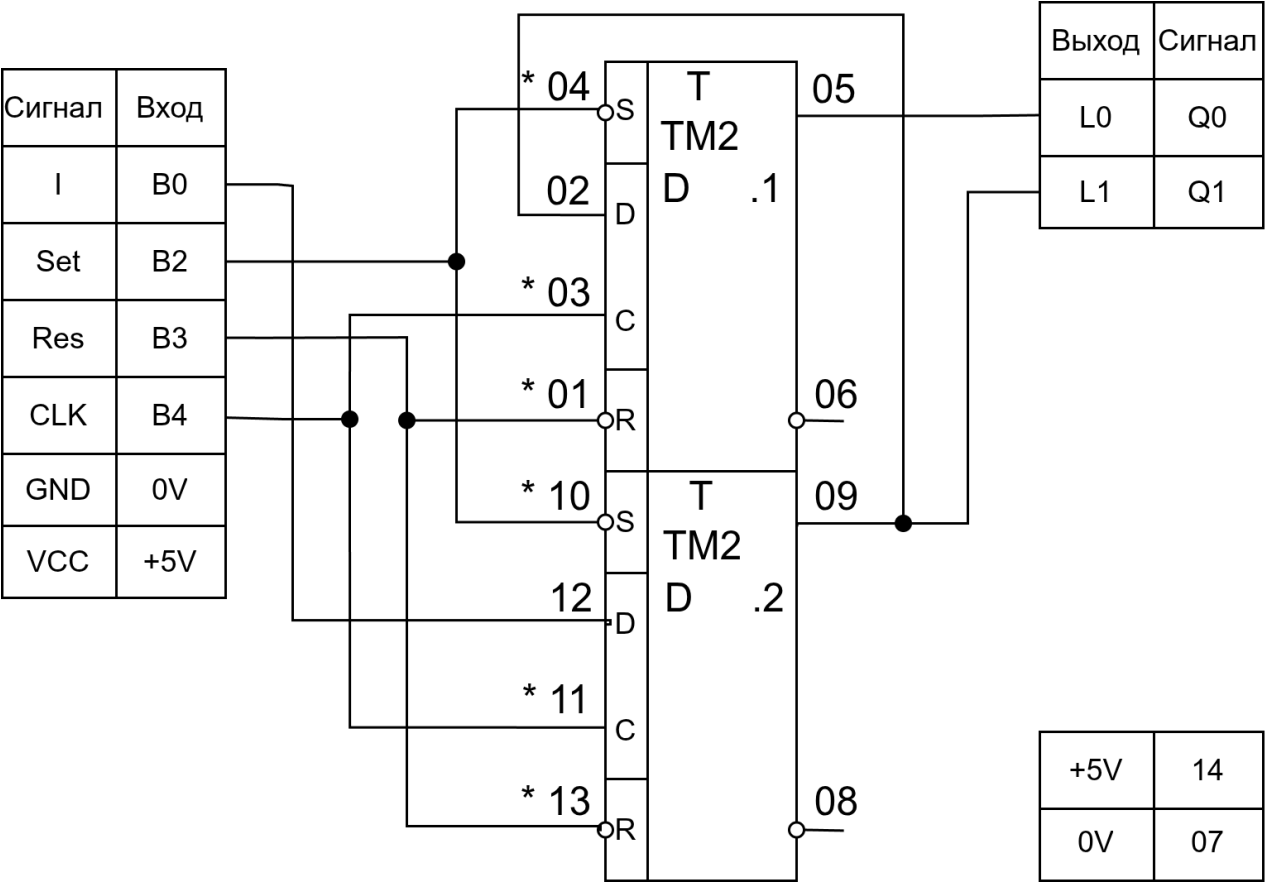


Рисунок 3 — Принципиальная схема устройства

Определим контакты питания для микросхемы ТТЛ:

Таблица 4 — Таблица питания для микросхем ТТЛ

Микросхема	+5V	0V
D1	14	07

Вывод

В ходе данной лабораторной работы были получены навыки синтеза сдвигового регистра, монтажа и тестирования устройства. Функционирование устройства полностью соответствует заданной таблице истинности. Также была изучена работа элемента памяти ТМ2 (2 D-триггера).